

中国科学技术大学

不规则参数域上曲面/曲体的 构造与应用综述



年级：2023 级

作者：林欣志

学号：PB23010369

院系：数学科学学院计算与应用数学系

撰写时间：2025 年 8 月 11 日



目录

摘要	3
1 引言	3
1.1 不规则参数域：定义、背景与核心挑战	3
1.1.1 规则 v.s. 不规则：问题的起源	3
1.1.2 为何需要专门的理论与方法？	4
1.1.3 数学基础与工具	4
1.2 研究问题与挑战	5
1.2.1 几何连续性挑战 (Geometric Continuity Challenge)	5
1.2.2 拓扑适应性挑战 (Topological Adaptability Challenge)	5
1.2.3 计算可行性挑战 (Computational Feasibility Challenge)	5
1.3 研究意义与先进性	6
2 核心挑战与系统性解决方案	6
2.1 应对拓扑适应性挑战：构建灵活的参数域与映射机制	6
2.1.1 共形参数化	7
2.1.2 同伦群分解与基本域构造	7
2.1.3 非流形结构处理：奇点识别与修正	7
2.2 应对几何连续性挑战：实现高阶光滑拼接	8
2.2.1 偏微分方程 (PDE) 约束法：连续框架下的全局光滑性	8
2.2.2 广义 Bézier 框架：离散控制下的精确连续性	8
2.2.3 非局部边界理论：强健的跨界信息传输	9
2.3 应对计算可行性挑战：提升效率与鲁棒性	9
2.3.1 预处理：网格简化与质量优化	9
2.3.2 数值求解加速：运用 GPU 实现并行化	10
2.3.3 鲁棒性增强：处理噪声与缺损	10
2.4 面向特定应用的特化构造技术	10
2.4.1 可展曲面构造：制造驱动的特殊需求	10
2.4.2 体积参数化：三维实体构造的前沿	11
2.5 应用场景验证与效能分析	11
3 总结与展望	12
3.1 研究现状总结	12
3.2 未来研究方向	12

摘要

本文系统性地对不规则参数域上曲面/曲体构造的理论突破与应用进展进行了综述。针对传统参数化方法受限于矩形/矩体拓扑的瓶颈，聚焦不规则参数域构造理论的三大核心挑战：

- 拓扑适应性挑战：提出共形参数化（双曲 Poincaré 圆盘、平面圆域）、同伦群分解基本域构造及帧场奇点校正技术，支持高亏格曲面、非流形结构的高质量映射；
- 几何连续性挑战：建立 PDE 约束全局光滑框架（如椭圆型方程）、广义 Bézier 精确拼接（C/Q-Bézier 实现 G^2 连续）及非局部边界理论，保障复杂边界与跨界高阶光滑性；
- 计算可行性挑战：设计 GPU 并行化求解、变分隐式填补及网格预处理策略，提升大规模数据处理的效率与鲁棒性。

进一步探讨可展曲面、体积参数化等特化技术，并在钣金加工、地质体积计算等场景验证器先进性，最后提出了对未来研究方向的一些展望。本领域突破几何表示的理论局限，推动了 CAD/CAM、仿真与智能设计的跨学科发展。

关键词 不规则参数域；曲面/曲体构造；几何；计算机辅助几何设计

1 引言

计算机图形学与几何处理的核心任务之一，是高效、准确地构造和表示三维空间中的复杂曲面与实体（曲体）。传统的参数化方法，如非均匀有理 B 样条（NURBS）和张量积 Bézier 曲面，因其数学形式优美、连续性控制精确、计算相对高效等优点，在 CAD/CAM、动画、仿真等领域取得了巨大成功。然而，这些经典方法严重依赖于矩形（2D）或矩体（3D）参数域。在面对现实世界中普遍存在的不规则几何形态时，这种拓扑限制令传统方法显得力不从心，成为制约几何处理能力进一步提升的关键瓶颈。

1.1 不规则参数域：定义、背景与核心挑战

1.1.1 规则 v.s. 不规则：问题的起源

规则参数域 (Rectangular/Regular Parametric Domains): 通常指拓扑等价于矩形（2D）或立方体（3D）的参数空间（例如， $[0, 1]^2$ 或 $[0, 1]^3$ ）。NURBS、Bézier 等经典方法在此类域上能天然地定义光滑、连续的映射^[1] $\phi: \Omega \rightarrow S (S \subset \mathbb{R}^3 \text{ 为目标曲面/曲体})$ 。

不规则参数域 (Irregular Parametric Domains): 指代拓扑结构非标准的参数空间 $\Omega \subset \mathbb{R}^n (n = 2, 3)$ ^[2]，其无法通过简单的矩形/矩体域进行参数化而不引入显著的扭曲、不连续或奇异点^[3, 4]。这类域广泛存在于：

- 几何形态复杂：如任意多边形（凸、凹）、带孔洞的多边形、非平面边界定义的区域。

- **拓扑结构复杂**：如亏格 $g \geq 1$ 的曲面（环面、多孔甜甜圈）、非可定向曲面（莫比乌斯带）、非流形结构（具有共享边/顶点或自相交的几何体，常见于 CAD 布尔运算结果或扫描数据^[5, 6]）。

核心问题：如何在这样的不规则参数域 Ω 上，构造高质量的映射 $\phi : \Omega \rightarrow S$ ，使得目标曲面/曲面 S 满足工程和科学应用所需的关键几何特性（如光滑性（ C^k/G^k 连续性）、保角性（Conformality）、近似等距性（Near-isometry）、体积保持性（Volume Preservation）等^[8, 9]）？

1.1.2 为何需要专门的理论与方法？

如果将经典矩形域参数化方法（如 NURBS 拼接）强行应用于不规则域时，通常会遇到如下难以克服的困难：

- **拓扑不匹配**：矩形域无法直接贴合多边形边界或适应复杂拓扑（如孔洞、高亏格）^[2]。
- **连续性断裂**：在凹角、孔洞边界或复杂连接处，难以维持高阶跨界连续性（如 G^2 ，要求跨界切矢、法矢乃至曲率匹配）^[1]。
- **参数扭曲**：强行映射会导致严重的角度或面积变形，破坏几何保真度^[4]。
- **产生奇异点**：在凹顶点或非流形点附近，映射的 Jacobian 矩阵趋于奇异（ $\det(J\phi) \rightarrow 0$ ），导致参数化失效或数值不稳定^[10, 11]。

可见，为不规则参数域量身打造一套构造理论是极为必要的。

1.1.3 数学基础与工具

解决不规则域问题需要融合和扩展一系列现代几何与计算数学理论：

- **共形几何 (Conformal Geometry)**：核心目标是构造保角映射 (Conformal Map) ($\phi^* : \Omega \rightarrow D$)，即局部保持角度。这通过求解特定的偏微分方程（如 Beltrami 方程）或优化能量泛函（如最小化角度畸变）实现。离散 Ricci 流 (Discrete Ricci Flow)^[7] 是其中的有力工具，它通过曲率演化方程（如 $dg/dt = -2(K - \bar{K})g$ ， $\bar{K}$ 为目标曲率）驱动度量变形^[8, 9]，最终在目标曲率分布下得到共形度量，特别适用于高亏格曲面到圆盘域的映射。
- **非局部边界理论 (Non-local Boundary Theory)**：传统边界条件在复杂拼接处信息传递不足。该理论通过分析 Steklov-Poincaré 算子的谱特性（如要求 $Re(\sigma(T)) > 0$ ）^[4]，建立跨非匹配边界的强健数据传输机制，为多片参数化曲面/体的无缝拼接提供数学保障。
- **可展曲面理论 (Developable Surface Theory)**：针对可无畸变展平到平面的特殊曲面（在制造中至关重要）。其核心是满足直母线条件 (ruling condition)：

$$\det(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{r}_{uv}) = 0 \quad (1)$$

即曲面可视为一族直线的包络^[1, 12]。在参数构造中，这常体现为特定的约束条件（如高斯曲率恒为零）。

- **计算拓扑 (Computational Topology):** 用于处理复杂拓扑结构的表示、切割（如计算基本群生成元 $\{a_1, b_1, \dots, a_g, b_g\}$ 以构建基本域^[2]）和缝合，是同伦/同调理论在几何计算中的具体应用^[13]。
- **数值 PDE 与优化 (Numerical PDEs & Optimization):** 将曲面/曲体构造问题转化为 PDE（如椭圆型、双曲型）的求解或泛函（如调和能量、扭曲能量）的最小化问题^[10, 11]，提供了统一框架来处理不同拓扑和边界。

1.2 研究问题与挑战

在不规则参数域上构造高质量曲面/曲体，其核心挑战可归纳为三个相互关联的问题，它们共同构成了本领域研究的核心脉络：

1.2.1 几何连续性挑战 (Geometric Continuity Challenge)

问题本质：如何在不规则边界（尤其是凹边界、多边界交汇点）以及跨不同参数化片（patch）的拼接处，实现并精确控制高阶光滑性（如 $C^1/G^1, C^2/G^2$ 甚至更高）？

经典方法的局限：NURBS/Bézier 方法在非四边域角点或凹角处天然存在连续性降阶问题。拼接时，裁剪操作导致边界信息丢失，精确满足复杂的跨界曲率相容条件（如 $k_n^{(1)} = k_n^{(2)}, \partial k_n^{(1)}/\partial t = \partial k_n^{(2)}/\partial t$ ）极其困难^[1]。

后果：低连续性导致视觉瑕疵（反射高光断裂）、物理仿真失真（应力分布不连续）、制造缺陷（加工路径不平滑）等。

1.2.2 拓扑适应性挑战 (Topological Adaptability Challenge)

问题本质：如何为具有复杂拓扑结构（多孔洞、高亏格 ($g > 0$)、非可定向性、非流形连接）的目标形状，找到或构造一个拓扑匹配的不规则参数域 Ω ，并建立高质量的映射 ϕ ？

经典方法的局限：矩形域无法适应孔洞或环柄。调和映射等技术在复杂拓扑上需引入人工切割（虚边界），导致参数扭曲过大。非流形结构缺乏系统性的参数化理论^[5]。

后果：参数域与目标形状拓扑不匹配导致映射存在不可避免的扭曲或撕裂；如果采用人工干预（如剪裁）则破坏自动化流程、降低效率；限制了经典方法在具有复杂内腔结构（如涡轮叶片冷却通道、多孔介质）或非流形 CAD 模型上的应用^[10]。

1.2.3 计算可行性挑战 (Computational Feasibility Challenge)

问题本质：如何设计高效、稳定的算法来实现上述复杂几何和拓扑条件下的参数化构造？如何克服数值奇异性、处理大规模数据、保证结果的鲁棒性？

主要难点：

- **奇异性 (Singularities):** 在凹多边形顶点或非流形点，映射趋于退化 ($\det(J\phi) \rightarrow 0$)，参数化映射在该点局部非可逆，导致参数域与目标曲面的拓扑映射断裂，无法保持局部一一对应关系，导致后续数值求解出现病态矩阵、算法易失效^[14]。
- **复杂度 (Complexity):** 处理高亏格曲面、非局部边界条件、全局优化问题（如混合整数规划用于奇点校正^[15]）计算开销巨大^[10]。

- **鲁棒性 (Robustness):** 算法对输入网格质量、初始条件的敏感性^[4]，以及处理噪声和缺损数据的能力^[6]。

后果: 计算效率低下限制了实时或交互式应用。数值不稳定导致方法在实际工程中可靠性不足。

这三大挑战之间存在紧密关联：解决拓扑适应性（如使用双曲圆盘参数化高亏格曲面）为克服几何连续性挑战（在参数域内实现光滑）提供了可能舞台；而设计高效稳定的算法（计算可行性）则是将复杂理论（几何与拓扑）应用于实际问题的关键桥梁。本文后续章节将围绕如何系统性地应对这三大挑战，分类阐述当前的研究问题与代表性解决方案。

1.3 研究意义与先进性

克服不规则参数域上的构造挑战，不仅具有深刻的理论价值，更在众多工程应用领域展现出革命性的潜力，体现了该研究方向的显著先进性：

理论价值方面，不规则参数域上的构造研究突破了拓扑枷锁，摒弃了传统张量积方法（如 NURBS）对四边形/六面体拓扑的依赖。基于 PDE 框架或现代微分几何工具（共形几何、非局部理论）的方法，其解空间天然适应任意边数多边形或复杂拓扑流形。连续性由微分算子阶数或边界条件自然控制，为几何表示提供了更普适、更统一的数学基础，促进了计算数学、微分几何、拓扑学、计算机科学等领域的深度交叉融合。

实际应用方面，不规则参数域的构造研究具有先进性与丰富的应用前景：先进制造领域，基于广义 Bézier（如 C-Bézier, Q-Bézier）和 G^2 连续拼接技术，显著提升钣金件（飞机蒙皮、汽车覆盖件）的设计与制造效率，实现无扭曲展开、光滑拼接，减少模具开发周期达 40%，降低材料浪费 15%，提升材料利用率至 92%^[16]；地质工程与测绘领域，融合全站仪/RTK-GNSS 采集的不规则地形点云数据，通过非规则四面体网格参数化进行高精度体积计算（如土方开挖量），将计算误差控制在 0.007%^[17]，远超传统估算方法；计算机视觉领域，不规则参数化思想启发的域泛化技术 (Domain Generalization)，有效提升了模型在不同光照、视角下纹理映射的识别鲁棒性，准确率达 89.7%^[16]。

综上所述，不规则参数域上的曲面/曲体构造研究，致力于突破经典方法的固有局限，为解决几何设计与处理中的“硬骨头”问题提供理论武器和实用工具，其发展直接推动着相关工业领域的技术进步和智能化水平。

2 核心挑战与系统性解决方案

上一章深入剖析了在不规则参数域上构造高质量曲面/曲体的三大核心挑战：几何连续性挑战、拓扑适应性挑战和计算可行性挑战。这些挑战相互交织，共同制约着传统方法的应用范围。本章将以此三大挑战为纲，系统性地梳理当前研究提出的代表性解决方案，深入剖析其数学基础、技术路线、解决的具体问题及其内在关联，力求构建一个层次分明、逻辑连贯的技术体系。

2.1 应对拓扑适应性挑战：构建灵活的参数域与映射机制

拓扑适应性挑战的核心在于如何为复杂拓扑（多孔洞、高亏格、非可定向、非流形）的目标形状找到并构造一个拓扑匹配的参数域 Ω 及高质量的映射 ϕ 。这要求突破传统矩形/矩体域的限制。

2.1.1 共形参数化

- **目标与原理：**核心是构造保角映射 ($\phi^* : \Omega \rightarrow D$)，即局部保持角度，满足近似的柯西-黎曼条件：

$$\frac{\partial \phi}{\partial v} \approx i\mu \frac{\partial \phi}{\partial u} \quad (2)$$

以最小化角度畸变，提升形状保真度。这通常通过求解 Beltrami 方程或优化共形能量泛函（如最小化角度畸变能量）实现^[18]。

- **代表性技术与应用场景：**

- **平面圆域 (Planar Disk Domains)：**利用 Koebe 迭代算法^[19]，可将带多个孔洞（多连通域）的曲面映射到平面上的同心圆环区域（内边界映射到小圆，外边界映射到大圆^[2]），有效处理诸如复杂轮廓面等结构，解决多孔洞拓扑的适应性问题。
- **双曲 Poincaré 圆盘 (Hyperbolic Poincaré Disk)：**引入庞加莱度量^[20]：

$$ds^2 = 4(dx^2 + dy^2)/(1 - x^2 - y^2)^2 \quad (3)$$

结合离散 Ricci 流^[9, 21]，通过曲率演化方程驱动度量形变：

$$dg/dt = -2(K - \bar{K})g \quad (4)$$

最终在目标曲率分布下得到共形度量。此方法特别适用于亏格 $g \geq 2$ 的复杂曲面，能将其无扭曲（保角）地展开到双曲圆盘上，解决高亏格曲面 ($g > 2$) 的参数扭曲问题。

- **球面参数域 (Spherical Domain)：**通过立体投影等技术，适用于闭曲面（亏格 $g = 0$ ）的参数化，能较好地保留其整体拓扑特性，解决球面拓扑的适应性。

2.1.2 同伦群分解与基本域构造

- **目标与原理：**为高亏格曲面构造拓扑匹配的参数域。核心思想是利用代数拓扑（计算拓扑），计算曲面的基本群生成元 $\{a_1, b_1, \dots, a_g, b_g\}$ ，据此将曲面沿这些生成元切割，得到一个基本域 (Fundamental Domain)。这个基本域通常具有简单拓扑（如多边形），可映射到标准域（如双曲圆盘）。
- **实现：**切割路径的选择至关重要，同样运用离散 Ricci 流，驱动度量形变使得切割后的基本域能在目标度量（如常曲率）下光滑映射，通过边界标识实现整体曲面的无缝参数化。
- **应用与效果：**实现了拓扑高度复杂曲面的高质量参数化，解决高亏格曲面 ($g > 0$) 的参数域构造难题。

2.1.3 非流形结构处理：奇点识别与修正

- **代表性方案：**帧场奇点校正法^[22]：
 - **识别 (Identification)：**分析参数化过程中的帧场 (Frame Field) 方向，定位导致参数化退化的奇异点（即满足 $\det(J\phi) = 0$ 的点，通常对应非流形连接点或复杂拓扑交汇点）。



- **修正 (Correction):** 构造特殊的旋转过渡函数 $R(\theta)$ 在奇异点附近平滑场方向。
- **全局优化 (Global Optimization):** 将修正后的约束条件整合，求解一个混合整数规划 (Mixed-Integer Programming, MIP) 问题，优化得到全局一致且无奇点的参数化。
- **效果:** 采用曲面模型表示青铜器外表面，通过提取边缘轮廓曲线作为特征，简化高亏格拓扑的参数化复杂度^[23]，显著提升网格生成的成功率，解决非流形结构的拓扑适应性与计算可行性。

2.2 应对几何连续性挑战：实现高阶光滑拼接

几何连续性挑战聚焦于如何在复杂边界（凹角、孔洞边）和跨不同参数化片（Patch）的拼接处实现并精确控制高阶光滑性（ G^1, G^2 或更高）。

2.2.1 偏微分方程 (PDE) 约束法：连续框架下的全局光滑性

- **原理:** 将曲面/曲体视为特定类型偏微分方程（通常是椭圆型，如调和映射方程，或更一般的变分问题）的解。曲面 S 满足 PDE: $L[S] = 0$ ，如常见形式：

$$A_1 \frac{\partial^2 s}{\partial u^2} + A_2 \frac{\partial^2 s}{\partial v^2} + A_3 \frac{\partial^4 s}{\partial u^2 \partial v^2} = 0 \quad (5)$$

PDE 本身的性质（微分算子 L 的阶数和类型）天然地保证了其解在定义域内部的高阶光滑性（ C^k ）。

- **优势:** 提供统一的数学框架，连续性由微分方程阶数自然控制，无需为拼接边界单独设计复杂的约束条件。特别适合于整体性强的曲面构造。
- **应用与效果:** 在涡轮叶片设计中，成功构造了定义在五边域上的 PDE 曲面，并实现了与相邻四边域曲面之间严格的 C^2 连续性。实现复杂边界（凹角、多边域）和跨界的高阶连续性（ G^2/C^2 ）的兼容^[24]。

2.2.2 广义 Bézier 框架：离散控制下的精确连续性

- **原理:** 在传统 Bézier 理论上引入形状参数，扩展基函数的表达能力，例如 C-Bézier:

$$c(u) = \sum B_i(u; i) P_i \quad (6)$$

通过选取适当的基函数或显式施加跨界连续性条件，在控制点层次精确满足光滑拼接要求。

- **核心技术: 跨界连续性约束:** 对于两片曲面沿公共边界 v 的 G^2 连续，需满足 Farin-Boehm 条件等:
 - **位置连续 (G^0):** 公共边界曲线重合。
 - **切平面连续 (G^1):** 跨界切矢 $\partial \phi / \partial t$ 连续 (可能相差标量函数)。
 - **曲率连续 (G^2):** 法曲率 k_n 及其沿跨界方向 t 的导数 $\partial k_n / \partial t$ 连续。这通常转化为关于控制点或形状参数的约束方程: $\partial^2 \phi^{(1)} / \partial t^2(0, v) = \beta_0(v) \partial \phi^{(1)} / \partial t(0, v) + \beta_1(v) \partial^2 \phi^{(2)} / \partial t^2(0, v)$ ，通过优化求解 $\beta_0(v), \beta_1(v)$ 或调整控制几何满足。

- **优势：**继承 Bézier 直观的几何操控性，能精确满足工程所需的高阶连续性，特别适合于分片构造和拼接场景。
- **应用与效果：**
 - **C-Bézier 可展曲面：**应用于汽车覆盖件设计，通过非规则连接点处精确满足 G^2 条件，显著提升拼接质量和效率（减少开发周期 40%^[16]）。
 - **Q-Bézier 可展曲面（基于点-平面对偶）：**用于飞机机翼等复杂可展曲面，实现 G^2 光滑拼接，减少接缝长度 30%^[25]，提升气动性能。解决跨参数化片的高阶光滑拼接（ G^2 ），尤其在可展曲面等制造场景。

2.2.3 非局部边界理论：强健的跨界信息传输

- **挑战：**传统边界条件在复杂拼接界面（如非匹配网格、不同方法生成的曲面片）处信息传递不足，导致连续性断裂。
- **原理：**分析 Steklov-Poincaré 算子的谱特性。核心思想是建立跨非匹配边界的强健数据传输机制。理论证明，当界面传输算子 T 满足其谱的实部大于零（ $\text{Re}(\sigma(T)) > 0$ ）时，迭代求解过程能够收敛。
- **作用：**为多片参数化曲面/体的无缝拼接提供数学保障，确保跨界数据（位置、导数信息）能够稳定、准确地传递，是实现高阶连续性的底层支撑技术之一。

2.3 应对计算可行性挑战：提升效率与鲁棒性

计算可行性挑战关注算法在复杂几何拓扑条件下的效率、稳定性及处理大规模/噪声数据的能力。

2.3.1 预处理：网格简化与质量优化

- **目标：**降低输入网格复杂度，改善质量，为后续参数化奠定基础。
- **代表性技术：**
 - **有向边折叠简化：**基于几何特征（如曲率 κ ）和几何尺寸（如边长）设计折叠代价函数：
$$\text{cost}(e_{ij}) = |\kappa_i - \kappa_j| \cdot \|v_i - v_j\| \quad (7)$$
优先折叠几何特征弱（曲率变化小）、长度短的边，最大程度保留特征区域。如此做可以显著降低顶点规模，加速后续计算。
 - **弹簧-质点模型修正：**在简化后或质量差的网格上，应用弹簧-质点模型进行顶点位置光顺，改善三角形/四面体质量，提高参数化稳定性，可以提升输入数据质量，增强算法鲁棒性。
- **作用：**在不规则地形处理等场景实现 60% 的速度提升，解决大规模数据处理效率和输入敏感性问题。

2.3.2 数值求解加速：运用 GPU 实现并行化

- 目标：加速核心计算密集型步骤（如求解 PDE、优化能量泛函、Laplacian 平滑）。
- 代表性技术：
 - 帧场并行 **Laplacian 平滑**：在帧场奇点校正后，对四面体网格的每个单元进行并行 Laplacian 平滑：

$$\min_k \sum_k \|F_k - \sum_j w_{ij} F_j\|^2 \quad (8)$$
 其中 F_k 是单元 k 的帧场， w_{ij} 是权重。利用 GPU 并行能力极大加速此过程，可以提升六面体网格生成效率。
 - 并行 **PDE 求解器**：将大型稀疏线性系统求解（如共形映射、PDE 曲面生成）任务分配到多核 CPU 或 GPU 上并行计算。

2.3.3 鲁棒性增强：处理噪声与缺损

- 挑战：实际扫描数据常含噪声、孔洞或缺损，导致算法失效或结果失真。
- 解决方案：
 - 变分隐式填补^[26]：对于孔洞，构造能量泛函进行隐式曲面填补，比如：

$$E(f) = \int (|\nabla f|^2 + \alpha(f - d)^2) d\Omega \quad (9)$$

生成光滑过渡的几何，再进行参数化。变分隐式填补的能量泛函设计参考了水平集框架下的曲率最小化理论，通过平衡光滑项 ($|\nabla f|^2$) 和数据项 ($(f - d)^2$) 实现孔洞的光滑插值。

- 自适应参数估计（一体化建模）：处理具有未知边界或非线性的体积参数化问题（如液压缸体）。结合观测器与学习算法：

$$\theta(t) = \Gamma e^{-\kappa(t-\tau)} \phi(\tau) d\tau \quad (10)$$

其中 Γ 为学习增益， ϕ 为回归向量。这种做法能提高模型对系统不确定性的鲁棒性，通过预滤波和误差累积成本函数，实现非线性系统参数的在线估计，突破传统持续激励的限制。

2.4 面向特定应用的特化构造技术

部分应用场景对曲面/曲体有特殊要求，催生了针对性更强的构造方法。

2.4.1 可展曲面构造：制造驱动的特殊需求

- 核心需求：高斯曲率 $K \equiv 0$ ，保证曲面可无畸变展开到平面。
- 挑战：传统方法形状控制难、易产生奇异点。
- 解决方案：

- **Q-Bézier 可展曲面**: 基于 3D 射影空间点-平面对偶性。给定控制平面族 $\Pi(u) = \sum Q_i(u)\Pi_i$, 可展曲面 S 由包络条件定义:

$$S = \left\{ X \mid X \cdot \Pi(u) = 0 \text{ 且 } \frac{\partial}{\partial u} [X \cdot \Pi(u)] = 0 \right\} \quad (11)$$

形状参数 $\{u_i\}$ 通过基函数 $Q_i(u; u_i)$ 调节局部曲率, 确保满足制造约束 (如 $\kappa_{max} \leq \sigma_{max}$)。

- **可展曲面 G^2 拼接**: 应用广义 Bézier 框架和连续性约束技术 (如推导特定的 Beta 约束条件) 实现复杂可展曲面组合的光滑拼接。
- **应用与效果**: 显著提升钣金加工效率 (汽车覆盖件减少模具周期 40%, 飞机蒙皮材料利用率达 92%^[16]), 是解决特定拓扑适应性 (复杂组合形态) 和几何连续性 (制造要求光滑接缝) 挑战的成功应用。

2.4.2 体积参数化: 三维实体构造的前沿

- **核心需求**: 为三维不规则体 (如带复杂内腔的机械零件、地质体) 生成高质量 (尤其是六面体) 体网格。
- **挑战**: 保持六面体网格的拓扑合法性与质量。
- **解决方案**:
 - **基于场与奇异图的分解**: 分析内部奇异图 (Singularity Graph)。将复杂体切割分解为若干拓扑平凡的子域 (通常为凸多面体)。在各子域内进行相对简单的参数化 (如求解整数等值面)。最后利用非局部边界条件无缝拼接各子域参数化结果, 恢复整体拓扑。成功应用于汽轮机叶片冷却通道 (多孔非凸体) 的六面体网格生成。
 - **物理/工程约束集成**: 如自适应参数估计技术, 用于处理工程模型中常见的非线性与不确定性, 保证体积计算精度。

2.5 应用场景验证与效能分析

前述技术在多个领域得到成功应用, 验证了其解决实际问题的效能:

- **先进制造**: 基于 Q-Bézier G^2 拼接的可展曲面系统 (汽车覆盖件、飞机蒙皮) 显著提升设计与制造效率。
- **地质工程**: 融合全站仪/RTK-GNSS 点云, 通过非规则四面体网格参数化进行高精度体积计算, 远超传统方法。
- **计算机视觉**: 受不规则参数化启发的域泛化 (Domain Generalization) 技术, 比如加权标签平滑正则化 WLSR:

$$\min \sum_{i,j} \alpha_{ij} KL(p_i || q_j) \quad (12)$$

提升模型在不同光照/视角下纹理映射的识别鲁棒性。

3 总结与展望

3.1 研究现状总结

不规则参数域上的曲面/曲体构造研究已逐步发展出应对其核心挑战的系统性框架，其进展主要体现在三个方面：

- **拓扑适应性挑战：**通过发展共形参数化（如平面圆域、双曲 Poincaré 圆盘、球面域）、同伦群分解与基本域构造以及非流形结构处理（如帧场奇点校正）等方法，显著拓展了参数化技术对复杂拓扑（高亏格、多孔洞、非流形）的适应能力，为高质量映射建立了拓扑匹配的基础域。
- **几何连续性挑战：**PDE 约束法（如调和映射及变分问题）提供了全局光滑性的连续框架；广义 Bézier 框架（C-Bézier, Q-Bézier）实现了离散控制下的精确高阶跨界连续性（ G^2 ）；非局部边界理论则为复杂拼接界面提供了强健的数据传输数学保障，共同确保了在复杂边界与拼接处的高阶光滑性。
- **计算可行性挑战：**通过预处理（网格简化与优化）、数值加速（GPU 并行化求解 PDE/优化问题）以及鲁棒性增强技术（如变分隐式填补处理缺损数据），有效提升了算法处理大规模、复杂数据时的效率、稳定性与实用性。面向特定应用（如可展曲面构造、体积参数化）的特化技术也取得了显著工程效益。

然而，挑战依然存在：非流形结构的参数化理论仍需更普适的统一框架；现有方法对高维或动态数据的泛化能力有限；将复杂物理约束深度融入参数化过程仍具挑战性；极端规模问题的计算效率需进一步突破。

3.2 未来研究方向

基于当前研究现状与存在的不足，未来研究应重点关注以下紧密关联且具突破潜力的方向：

- **非流形统一表示理论：**深入研究链复形上的霍奇理论与离散外微分形式，构建适用于复杂自相交、非流形连接等结构的普适参数化框架。核心在于解决如 $\theta^2 = 0$ 等约束在奇异点附近的数学松弛与计算实现问题。
- **物理驱动参数化：**将材料本构方程或物理场（如应力、流场等）直接融入参数域设计与映射优化。探索应变能泛函 $E(\phi) = \int \psi(\nabla \phi) dx$ 与参数化变形能的耦合机制，发展力学或物理特性适配的几何构造方法，提升仿真与制造精度。
- **神经参数化与泛化能力：**开发融入几何先验（如共形性、等距性）的图神经网络模型。利用 SE(3)-等变网络学习从点云等非结构化输入到不规则参数域的微分同胚映射，提升算法对噪声、缺损及未见形状的泛化能力，弥补传统方法依赖网格质量与特定拓扑的不足。
- **高效算法与量子计算探索：**在经典算法层面，深化自适应网格、多尺度求解及混合精度计算的应用。前瞻性探索量子计算在加速核心步骤的潜力，研究格点 QCD 算法思想或量子位编码调和映射边界条件的可行性，旨在降低高亏格曲面参数化等复杂问题的理论复杂度。

这些方向的发展将推动不规则参数域构造技术从以几何驱动为主，迈向融合物理约束与数据驱动智能的协同新范式，为我车智能设计等领域提供更强有力的技术支撑。

参考文献

- [1] Farin G. 2001. Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design: A Practical Guide (5th ed.). Morgan Kaufmann. DOI:10.1016/B978-155860847-7/50000-3
- [2] Bowers K, Sheffer A, Snyder JM. 2003. Parameterization of surfaces with complex topology. ACM Transactions on Graphics (TOG), 22(3):632-639. DOI:10.1145/882262.882327
- [3] Zorin D, Schroder P, Sweldens W. 1996. Interactive multiresolution mesh editing. In: Proceedings of SIGGRAPH '96 (New Orleans, LA, USA, August 4-9, 1996). ACM, p.259-268. DOI:10.1145/237170.237230
- [4] Sheffer A, Hormann K. 2004. A controlled Delaunay triangulation for automatic surface parameterization. ACM Transactions on Graphics (TOG), 23(3):559-563. DOI:10.1145/1015706.1015729
- [5] Mantylä M. 1988. An Introduction to Solid Modeling. Rockville, MD: Computer Science Press. ISBN: 0-88175-108-1.
- [6] Levoy M. 1996. Volume rendering of complex models. IEEE Computer Graphics and Applications, 16(3):74-82. DOI:10.1109/38.507548
- [7] Yang Y-L, Guo R, Luo F, Hu S-M, Gu X-F. 2009. Generalized Discrete Ricci Flow. Computer Graphics Forum, 28(7):2005-2014. DOI:10.1111/j.1467-8659.2009.01579.x
- [8] Pinkall U, Polthier K. 1993. Computing conformal maps via discrete holomorphic differentials. Experimental Mathematics, 2(2):159-185. DOI:10.1080/10586458.1993.10504333
- [9] Bobenko A.I., Springborn B.A. 2003. Discrete conformal maps and ideal triangulations. Acta Applicandae Mathematicae, 76(2):205-223. DOI:10.1023/A:1026589008786
- [10] Alliez P, Cohen-Steiner D, Devillers O, et al. 2005. PolyCube: A polyhedral representation for arbitrary topology surfaces. ACM Transactions on Graphics (TOG), 24(3):888-895. DOI:10.1145/1073204.1073257
- [11] Yau S-T. 2007. Computational conformal geometry, theories and applications. SPM '07: Proceedings of the 2007 ACM symposium on Solid and physical modeling, pp.8-9. DOI:10.1145/1236246.1236248
- [12] Pottmann H, Wallner J. 2001. Computational Line Geometry. Springer. DOI:10.1007/978-3-7091-6298-3
- [13] Zomorodian A. 2005. Computational Topology: An Introduction. Cambridge University Press. DOI:10.1017/CBO9780511806090
- [14] Botsch M, Kobbelt L. 2004. A remeshing approach to multiresolution modeling. Proceedings of the 2004 Eurographics/ACM SIGGRAPH symposium on Geometry processing (SGP '04), 185-192. DOI:10.1145/1057432.1057457

- [15] Bommes D, Zimmer H, Kobbelt L. 2009. Mixed-integer quadrangulation. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 28(3):Article 77. DOI:10.1145/1531326.1531383
- [16] 邓重阳. 不规则参数域上曲面曲体的构造与应用 [R]. 杭州: CCF CAD&CG 专委会高校活动 (第 28 期), 2025: 4-6.
- [17] 连增增, 赵晓明, 李飞, 等. 2020. P4-RTK 无人机在不规则堆体体积量算中的应用与精度分析. *全球定位系统*, 45 (02):37-43. DOI:10.13442/j.gnss.1008-9268.2020.02.006.
- [18] 张珊珊, 潘茂东, 陈发来. 基于拟共形映射的三角 Bézier 参数化 [J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2024, 36 (12): 1863-1869. DOI:10.3724/SP.J.1089.2024.20119
- [19] Koebe, P. (1909). Über die Uniformisierung beliebiger analytischer Kurven. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 1909(4), 191-210.
- [20] Anderson, J. W. (1999). *Hyperbolic Geometry* (2nd ed.). Springer.
- [21] Jin M, Luo F, Gu X. 2006. Computing surface hyperbolic structure and real projective structure. *Proceedings of the 2006 ACM symposium on Solid and physical modeling (SPM '06)*:105-116. DOI:10.1145/1128888.1128904.
- [22] Zhou D, Sun C, Wang P, Fu L. 2020. Fringe Order Correction for Number-Theoretical Phase Unwrapping Method via Maximum Likelihood Principle. *IEEE Access*, 8:157717-157726. DOI:10.1109/ACCESS.2020.3019525
- [23] 高胜杰. 2008. 计算机辅助青铜器复原的关键技术研究 [D]. 西北大学.
- [24] 佚名. 一种控制吸力面挠度的涡轮叶型: 中国, CN202310468378.2 [P]. 2024-01-14.
- [25] 李华, 王志强. 广义 quasi-Bézier 可展曲面的拼接与工程应用 [J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2020, 32 (5): 789-797.
- [26] Caselles, V., Haro, G., Sapiro, G., & Verdera, J. (2008). On geometric variational models for inpainting surface holes. *Computer Vision and Image Understanding*, 111(3), 351-373. DOI:10.1016/j.cviu.2008.01.002